

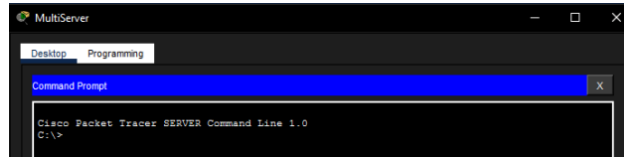
Packet Tracer - TCP and UDP Communications

Instructions

Part 1: สร้างกราฟฟิกเครือข่ายในโหมดจำลอง และดู multiplexing

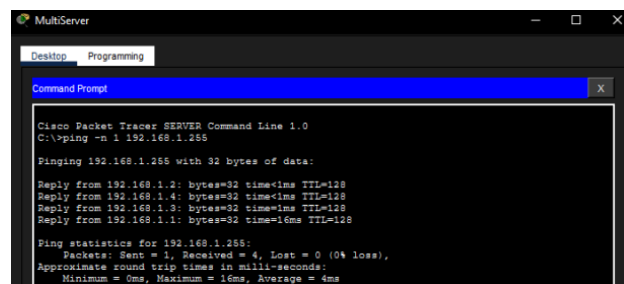
Step 1: สร้างกราฟฟิกเพื่อเติมข้อมูลลงในตาราง Address Resolution Protocol (ARP)

ดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อลดปริมาณกราฟฟิกเครือข่ายที่แสดงในโหมดจำลอง



ก. คลิก MultiServer และคลิกแท็บ Desktop > Command Prompt

ข. ป้อนคำสั่ง ping -n 1 192.168.1.255 คุณกำลัง ping ที่อยู่บรอดแคสต์สำหรับ LAN ของไคลเอ็นต์ ตัวเลือกคำสั่งนี้จะส่งคำขอ ping เพียงครั้งเดียวแทนที่จะเป็นสี่ครั้งตามปกติ ซึ่งจะใช้เวลาสักครู่ เนื่องจากอุปกรณ์ทุกตัวในเครือข่ายตอบสนองต่อคำขอ ping จาก MultiServer



ค. ปิดหน้าต่าง MultiServer

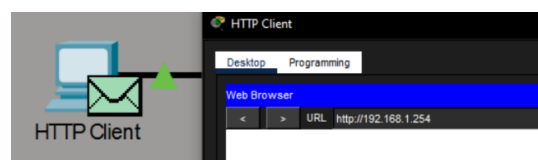
Step 2: สร้างกราฟฟิกเว็บ (HTTP)

ก. สลับไปที่ Simulation Mode



ข. คลิก HTTP Client และเปิด Web browser จากเดสก์ท็อป

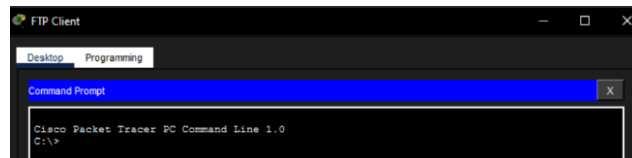
ค. ในช่อง URL ให้ป้อน 192.168.1.254 แล้วคลิก Go ของจดหมาย (PDU) จะปรากฏในหน้าต่างโทโลยี



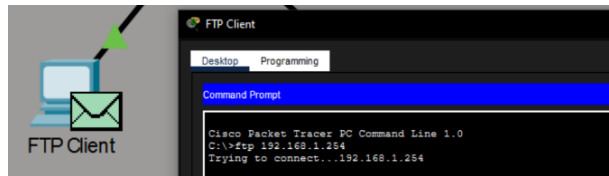
ง.ย่อหน้าต่างการกำหนดค่าไคลเอ็นต์ HTTP แต่ไม่ต้องปิด

Step 3: สร้างทราฟฟิก FTP

ก. คลิกไคลเอ็นต์ FTP และ Command Prompt จากเดสก์ท็อป



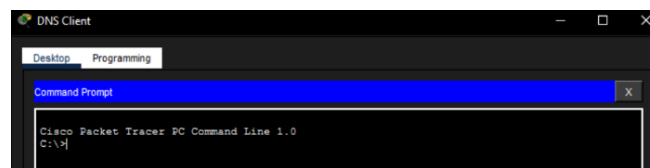
ข.ป้อนคำสั่ง ftp 192.168.1.254 ของจดหมาย (PDU) จะปรากฏในหน้าต่างจำลอง



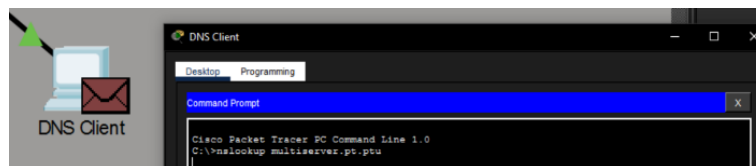
ค. ย่อหน้าต่างการกำหนดค่าไคลเอ็นต์ FTP แต่ไม่ต้องปิด

Step 4: สร้างทราฟฟิก DNS

ก. คลิกไคลเอ็นต์ DNS และ Command Prompt



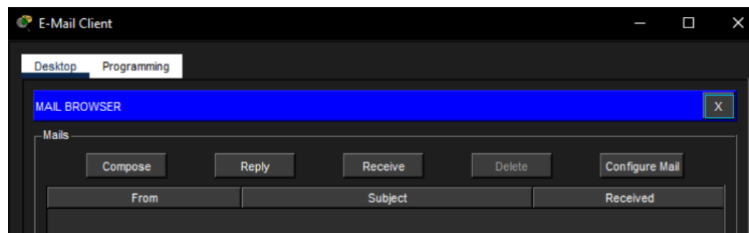
ข. ป้อนคำสั่ง nslookup multiserver.pt.ptu ของจดหมาย (PDU) จะปรากฏในหน้าต่างจำลอง



ค. ย่อหน้าต่างการกำหนดค่าไคลเอ็นต์ DNS แต่ไม่ต้องปิด

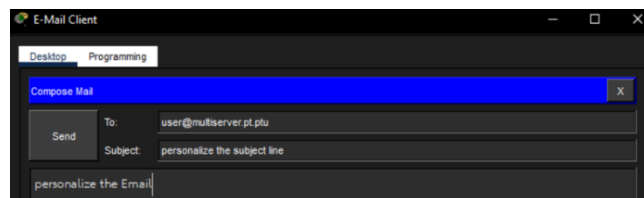
Step 5: สร้างกราฟฟิเคิล

ก. คลิก E-Mail Client และเปิด E-Mail tool จากเดสก์ท็อป

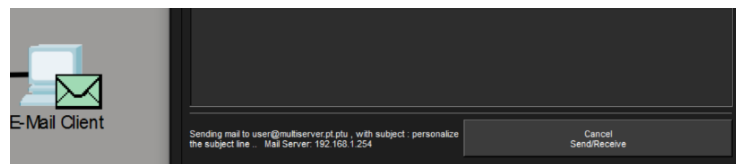


ข. คลิก Compose และป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

- 1) ถึง: user@multiserver.pt.ptu
- 2) หัวเรื่อง: personalize the subject line
- 3) เนื้อหาอีเมล: personalize the Email



ค. คลิก Send



ง. ย่อหน้าต่างการตั้งค่า E-Mail Client แต่ไม่ต้องปิด

Step 6: ตรวจสอบว่ากราฟฟิเคิลถูกสร้างขึ้น และพร้อมสำหรับการจำลองแล้ว

ตอนนี้ควรมีรายการ PDU ใน Simulation Panel สำหรับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แต่ละเครื่อง

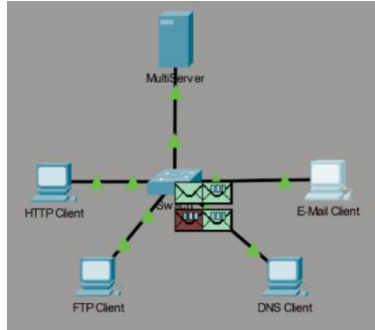
Simulation Panel		
Event List		
Vis.	Time(sec)	Last Device
	0.000	--
	0.000	--
	0.000	--
	0.000	--

Step 7: ตรวจสอบการมัลติเพล็กซ์ขณะที่ทราฟฟิกไหลผ่านเครือข่าย

ตอนนี้คุณจะใช้ปุ่ม Capture/Forward ในแผงการจำลองเพื่อสังเกตโปรโตคอลต่างๆ ที่เดินทางบนเครือข่าย

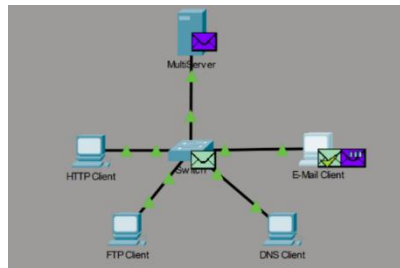
Note: ปุ่ม Capture/Forward ‘ >| ‘ เป็นลูกศรเล็กๆ ซี่ไปทางขวาโดยมีแถบแนวตั้งอยู่ข้างๆ

ก. คลิก Capture/Forward หนึ่งครั้ง PDU ทั้งหมดเดินทางไปยังสวิตช์



ข. คลิก Capture/Forward หกครั้ง และสังเกต PDU จากโฮสต์ต่างๆ ขณะที่เดินทางบนเครือข่ายโปรดทราบว่า

PDU เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นที่สามารถข้ามสายไฟในแต่ละทิศทางได้ในแต่ละครั้ง



คำถาม:

1. สิ่งนี้เรียกว่าอะไร?

ตอบ: สิ่งนี้เรียกว่า Multiplexing คือกระบวนการที่อุปกรณ์เครือข่ายสามารถส่งข้อมูลจากหลายแอปพลิเคชันหรือหลายโปรโตคอลผ่านสายสื่อสารเดียวกันได้ โดยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจะมี PDU เพียงหนึ่งชุดเท่านั้นที่สามารถวิ่งผ่านสายได้ในแต่ละทิศทาง

2. PDU หลายประเภทปรากฏในรายการเหตุการณ์ในแผงจำลอง ความหมายของสีต่างๆ คืออะไร?

ตอบ: ใน Cisco Packet Tracer สีของของจดหมาย (PDU) ใน Simulation Mode ใช้เพื่อระบุโปรโตคอลและประเภทของข้อมูลที่กำลังส่ง โดย

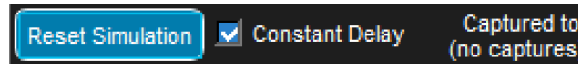
- สีชมพู/แดง (ICMP): แสดงถึงการทำ Ping หรือ Traceroute

- สีฟ้า/เขียว: เป็นโปรโตคอลระดับสูง เช่น HTTP, TCP, หรือ Routing Protocol

Part 2: ตรวจสอบการทำงานของโปรโตคอล TCP และ UDP

Step 1: ตรวจสอบการรับส่งข้อมูล HTTP ขณะที่ไคลเอนต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

a. คลิก Reset Simulation



b. กรองการรับส่งข้อมูลที่แสดงอยู่ให้เหลือเฉพาะ PDU ของ HTTP และ TCP เท่านั้น ในการกรองการรับส่งข้อมูล

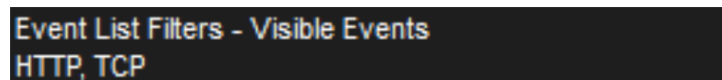
ที่แสดงอยู่:

1) คลิก Edit Filters และสลับปุ่ม Show All/None



2) เลือก HTTP และ TCP คลิกเครื่องหมาย “x” สีแดงที่มุมบนขวาของกล่อง Edit Filters เพื่อปิดกล่อง

ตอนนี้ Visible Events ควรแสดงเฉพาะ HTTP และ TCP PDU เท่านั้น



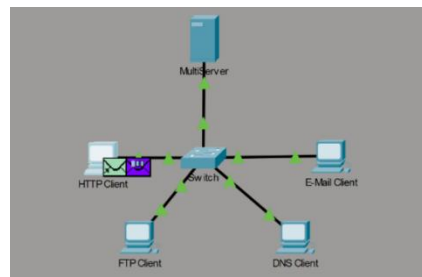
c. เปิดเบราว์เซอร์บน HTTP Client และป้อน 192.168.1.254 ในช่อง URL คลิก Go เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

ผ่าน HTTP ย่อหน้าต่าง HTTP Client



d. คลิก Capture/Forward จนกว่าคุณจะได้เห็น PDU ปรากฏขึ้นสำหรับ HTTP โปรดทราบว่าสีของช่องจดหมายใน

หน้าต่างโทโปโลยีตรงกับรหัสสีสำหรับ HTTP PDU ในแผงการจำลอง



คำถาม:

1. ทำไมจึงใช้เวลานานมากสำหรับ HTTP PDU จะปรากฏขึ้น?

ตอบ: เนื่องจาก HTTP ใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งต้องมีขั้นตอนการสร้างการเชื่อมต่อก่อนเริ่มส่งข้อมูลจริง (TCP 3-way handshake: SYN, SYN-ACK, ACK) จึงทำให้ต้องใช้เวลาหลายขั้นตอนก่อนที่ HTTP PDU จะปรากฏขึ้น

e. คลิกที่ช่องจดหมาย PDU เพื่อแสดงรายละเอียด PDU คลิกแท็บ Outbound PDU Details และเลื่อนลงไปยัง

ส่วนรองสุดท้าย



คำถาม:

1. ส่วนนี้มีป้ายกำกับว่าอะไร?

ตอบ: HTTP Request

2. การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?

ตอบ: ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ เชื่อถือได้ (Reliable communication) เนื่องจาก TCP มีการใช้ sequence number และ acknowledgement เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

3. บันทึกค่า SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM และ ACK NUM

ตอบ: - SOURCE PORT (SRC PORT) : 1026

- DESTINATION PORT (DEST PORT) : 80

- SEQUENCE NUMBER (SEQUENCE NUM) : 1

- ACKNOWLEDGEMENT NUMBER (ACK NUM) : 1

f. ดูค่าในช่อง Flags ซึ่งอยู่ถัดจากช่อง Window ค่าทางด้านขวาของตัว “b” แสดงถึงแฟล็ก TCP ที่ตั้งค่าไว้สำหรับขั้นตอนการสนทนาข้อมูลนี้ แต่ละตำแหน่งทั้งหกตำแหน่งสอดคล้องกับแฟล็ก การมี “1” ในตำแหน่งใดๆ แสดงว่าแฟล็กนั้นถูกตั้งค่าไว้ สามารถตั้งค่าแฟล็กได้มากกว่าหนึ่งแฟล็กในเวลาเดียวกัน ค่าสำหรับแฟล็กแสดงอยู่ด้านล่าง

Flag Place	6	5	4	3	2	1
Value	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

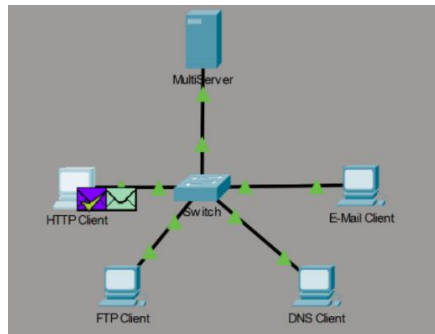
OF FS	RE SE	FLAGS:0b00 011000	WINDOW:65535
CHECKSUM:0x0000			URGENT POINTER:0x0000

คำถาม:

1. Flags TCP ไตบ้างที่ถูกตั้งค่าใน PDU นี้?

ตอบ: Flags ที่ถูกตั้งค่าใน PDU นี้คือ ACK และ PSH

g. ปิด PDU และคลิก Capture/Forward จนกว่าจะมี PDU ที่มีเครื่องหมายถูกกลับมายัง HTTP Client



h. คลิกที่ช่อง PDU และเลือก Inbound PDU Details

คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจากก่อนหน้านี้อย่างไร?

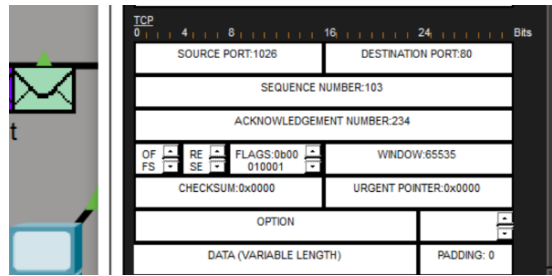
ตอบ: หมายเลข SRC PORT และ DEST PORT ถูกสลับตำแหน่งกัน และค่า SEQUENCE NUM และ ACK

NUM มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อยืนยันการรับข้อมูลจากฝั่งตรงข้าม แสดงถึงขั้นตอนตอบกลับของ TCP

Handshake

i. คลิกที่ HTTP PDU ที่ HTTP Client ได้เตรียมไว้เพื่อส่งไปยัง MultiServer นี่คือการเริ่มต้นของการสื่อสาร HTTP

คลิกที่ช่อง PDU ที่สองนี้และเลือก Outbound PDU Details



คำถาม:

1. ข้อมูลใดบ้างที่แสดงอยู่ในส่วน TCP ตอนนี? หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจาก PDU สองตัวก่อนหน้านี้
อย่างไร?

ตอบ: ในส่วน TCP จะปรากฏข้อมูลการรับ-ส่งจริงของ HTTP

- SRC PORT และ DEST PORT ยังคงเดิม
- SEQUENCE NUM และ ACK NUM เพิ่มขึ้นจากเดิมตามปริมาณข้อมูลที่รับ-ส่ง

ซึ่งแตกต่างจากสอง PDU แรกที่ใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อเท่านั้น

j. รีเซ็ตการจำลอง

Step 2: ตรวจสอบการรับส่งข้อมูล FTP ขณะที่ไคลเอ็นต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

a. เปิด Command Prompt บนเดสก์ท็อปของ FTP Client เริ่มต้นการเชื่อมต่อ FTP โดยป้อน ftp

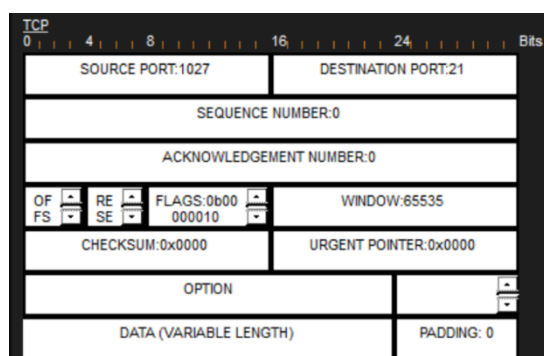
192.168.1.254

b. ใน Simulation Panel ให้เปลี่ยน Edit Filters เพื่อแสดงเฉพาะ FTP และ TCP

Event List Filters - Visible Events
FTP, TCP

c. คลิก Capture/Forward คลิกของ PDU ตัวที่สองเพื่อเปิด

คลิกแท็บ Outbound PDU Details และเลื่อนลงไปที่ส่วน TCP



คำถาม:

1. การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?

ตอบ: ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ เชื่อถือได้ เนื่องจาก FTP ใช้โปรโตคอล TCP ซึ่งมีการควบคุมการรับ-ส่งข้อมูล ด้วย sequence number และ acknowledgement

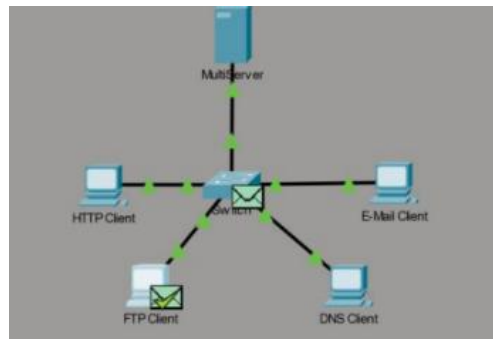
d. บันทึกค่า SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM และ ACK NUM

คำถาม:

1. ค่าในช่อง flag คืออะไร?

ตอบ: flag ที่ถูกตั้งค่าใน PDU นี้คือ RST และ FIN

e. ปิด PDU แล้วคลิก Capture/Forward จนกว่าจะมี PDU กลับมายัง FTP Client พร้อมเครื่องหมายถูก



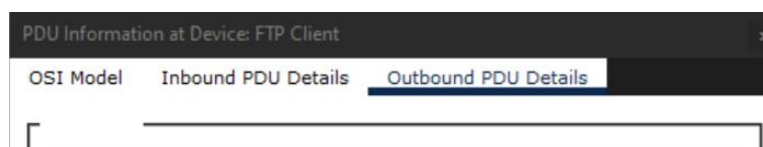
f. คลิกที่ช่อง PDU แล้วเลือก Inbound PDU Details

คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจากก่อนหน้านี้หรือไม่?

ตอบ: หมายเลข SRC PORT และ DEST PORT ถูกสลับตำแหน่งกัน และค่า SEQUENCE NUM และ ACK NUM เปลี่ยนไป เพื่อยืนยันการรับข้อมูล แสดงถึงการตอบกลับจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในขั้นตอนของ TCP

g. คลิกแท็บ Outbound PDU Details



คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและลำดับแตกต่างจากผลลัพธ์ก่อนหน้านี้อย่างไร?

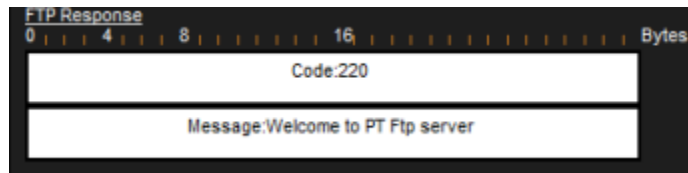
ตอบ: หมายเลขพอร์ตยังคงเดิมระหว่าง Client และ Server และค่า SEQUENCE NUM และ ACK NUM

เพิ่มขึ้น ตามลำดับของข้อมูลที่ถูส่ง แสดงถึงการสื่อสารแบบสองทางของ TCP

h. ปิด PDU แล้วคลิก Capture/Forward จนกว่าจะมี PDU ตัวที่สองกลับมาถึง FTP Client โดย PDU จะมีสีที่แตกต่างกัน



i. เปิด PDU แล้วเลือก Inbound PDU Details เลื่อนลงไปที่ด้านล่างส่วน TCP



คำถาม:

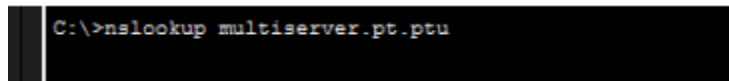
1. ข้อความจากเซิร์ฟเวอร์คืออะไร?

ตอบ: Welcome to PT Ftp server

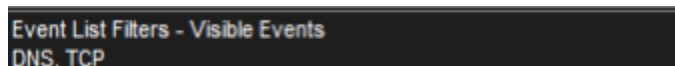
j. คลิก Reset Simulation

Step 3: ตรวจสอบการรับส่งข้อมูล DNS ขณะที่ไคลเอ็นต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

a. ทำซ้ำขั้นตอนในส่วนที่ 1 เพื่อสร้างการรับส่งข้อมูล DNS



b. ในแผงการจำลอง ให้เปลี่ยน Edit Filters เพื่อแสดงเฉพาะ DNS และ UDP เท่านั้น



c. คลิกที่ช่อง PDU เพื่อเปิด

d. ดูรายละเอียดโมเดล OSI สำหรับ the outbound PDU.

Layer 7: DNS
Layer 6
Layer 5
Layer 4: UDP Src Port: 1026, Dst Port: 53
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.3, Dest. IP: 192.168.1.254
Layer 2: Ethernet II Header 000B.BE63.D2C3 >> 0001.96A9.401D
Layer 1: Port(s): FastEthernet0

คำถาม:

1. โปรโตคอลเลเยอร์ 4 คืออะไร?

ตอบ: UDP

2. การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?

ตอบ: ไม่ถือว่าเป็นการสื่อสารที่เชื่อถือได้เนื่องจาก UDP ไม่มีการยืนยันการรับข้อมูล (Acknowledgement)

e. เปิดแท็บ Outbound PDU Details และค้นหาส่วน UDP ของรูปแบบ PDU บันทึกค่า SRC PORT และ DEST

PORT

UDP		0	16	Bits
SOURCE PORT:1026		DESTINATION PORT:53		
LENGTH:0x002a		CHECKSUM:0		
DATA (VARIABLE LENGTH)				

คำถาม:

1. ทำไมจึงไม่มีหมายเลขลำดับและหมายเลขการรับทราบ?

ตอบ: เนื่องจาก UDP เป็นโปรโตคอลแบบ Connectionless จึงไม่มีการใช้ sequence number และ acknowledgement เหมือน TCP

f. ปิด PDU และคลิก Capture/Forward จนกว่า PDU ที่มีเครื่องหมายถูกจะกลับมายังไคลเอ็นต์ DNS



g. คลิกที่ช่อง PDU และเลือก Inbound PDU Details

คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างจากเดิมอย่างไร?

ตอบ: หมายเลข SRC PORT และ DEST PORT ถูกสลับตำแหน่งกัน ระหว่างขาออกและขาเข้า และไม่มี

หมายเลขลำดับและหมายเลขการรับทราบทั้งก่อนและหลังการตอบกลับ

2. ส่วนสุดท้ายของ PDU เรียกว่าอะไร? ชื่อ multiserver.pt.ptu มีที่อยู่ IP อะไร?

ตอบ: ส่วนสุดท้ายของ PDU เรียกว่า DNS Answer ชื่อ multiserver.pt.ptu ถูกแปลงเป็นที่อยู่ IP คือ 192.168.1.254

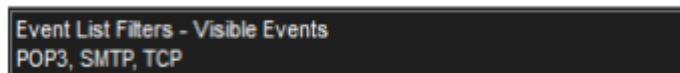
h. คลิก Reset Simulation.

Step 4: ตรวจสอบการรับส่งอีเมลขณะที่ไคลเอนต์สื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์

a. ทำซ้ำขั้นตอนในส่วนที่ 1 เพื่อส่งอีเมลไปยัง user@multiserver.pt.ptu



b. ในแผงการจำลอง ให้เปลี่ยน Edit Filters เพื่อแสดงเฉพาะ POP3, SMTP และ TCP



c. คลิกช่อง PDU แรกเพื่อเปิด

d. คลิกแท็บ Outbound PDU Details และเลื่อนลงไปที่ส่วนสุดท้าย

TCP	
SOURCE PORT: 1026	DESTINATION PORT: 25
SEQUENCE NUMBER: 0	
ACKNOWLEDGEMENT NUMBER: 0	
OF FS	RE SE
FLAGS: 0b00 000010	WINDOW: 65535
CHECKSUM: 0x0000	URGENT POINTER: 0x0000
OPTION	
DATA (VARIABLE LENGTH)	PADDING: 0

คำถาม:

1. การรับส่งอีเมลใช้โปรโตคอลเลเยอร์การขนส่งใด

ตอบ: TCP

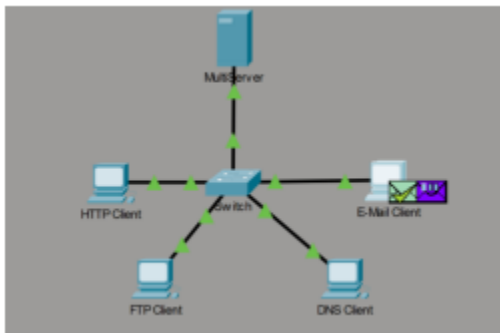
2. การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่

ตอบ: ถือว่าเป็นการสื่อสารที่ เชื่อถือได้ เนื่องจาก TCP มีการยืนยันการรับข้อมูลด้วย sequence number และ acknowledgement

e. บันทึกค่า SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM และ ACK NUM ค่าใน flag field คืออะไร

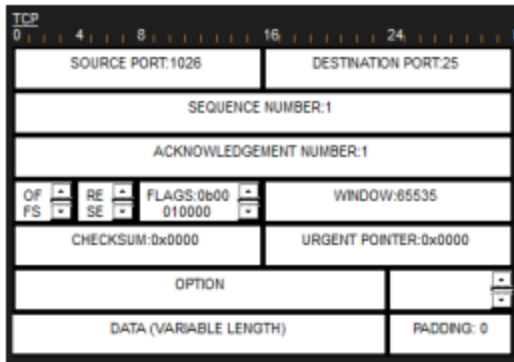
ตอบ: ค่าในฟิลด์ Flag เป็น SYN

f. ปิด PDU และคลิก Capture/Forward จนกว่า PDU จะกลับมาที่ E-Mail Client พร้อมเครื่องหมายถูก



g. คลิกช่อง TCP PDU และเลือก Inbound PDU Details

TCP	
0	8
16	24
32	40
48	56
64	72
80	88
96	104
112	120
128	136
144	152
160	168
176	184
192	200
208	216
224	232
240	248
256	264
272	280
288	296
304	312
320	328
336	344
352	360
368	376
384	392
400	408
416	424
432	440
448	456
464	472
480	488
496	504
512	520
528	536
544	552
560	568
576	584
592	600
608	616
624	632
640	648
656	664
672	680
688	696
704	712
720	728
736	744
752	760
768	776
784	792
800	808
816	824
832	840
848	856
864	872
880	888
896	904
912	920
928	936
944	952
960	968
976	984
992	1000
1008	1016
1024	1032
1040	1048
1056	1064
1072	1080
1088	1096
1104	1112
1120	1128
1136	1144
1152	1160
1168	1176
1184	1192
1200	1208
1216	1224
1232	1240
1248	1256
1264	1272
1280	1288
1296	1304
1312	1320
1328	1336
1344	1352
1360	1368
1376	1384
1392	1400
1408	1416
1424	1432
1440	1448
1456	1464
1472	1480
1488	1496
1504	1512
1520	1528
1536	1544
1552	1560
1568	1576
1584	1592
1600	1608
1616	1624
1632	1640
1648	1656
1664	1672
1680	1688
1696	1704
1712	1720
1728	1736
1744	1752
1760	1768
1776	1784
1792	1800
1808	1816
1824	1832
1840	1848
1856	1864
1872	1880
1888	1896
1904	1912
1920	1928
1936	1944
1952	1960
1968	1976
1984	1992
2000	2008
2016	2024
2032	2040
2048	2056
2064	2072
2080	2088
2096	2104
2112	2120
2128	2136
2144	2152
2160	2168
2176	2184
2192	2200
2208	2216
2224	2232
2240	2248
2256	2264
2272	2280
2288	2296
2304	2312
2320	2328
2336	2344
2352	2360
2368	2376
2384	2392
2400	2408
2416	2424
2432	2440
2448	2456
2464	2472
2480	2488
2496	2504
2512	2520
2528	2536
2544	2552
2560	2568
2576	2584
2592	2600
2608	2616
2624	2632
2640	2648
2656	2664
2672	2680
2688	2696
2704	2712
2720	2728
2736	2744
2752	2760
2768	2776
2784	2792
2800	2808
2816	2824
2832	2840
2848	2856
2864	2872
2880	2888
2896	2904
2912	2920
2928	2936
2944	2952
2960	2968
2976	2984
2992	3000
3008	3016
3024	3032
3040	3048
3056	3064
3072	3080
3088	3096
3104	3112
3120	3128
3136	3144
3152	3160
3168	3176
3184	3192
3200	3208
3216	3224
3232	3240
3248	3256
3264	3272
3280	3288
3296	3304
3312	3320
3328	3336
3344	3352
3360	3368
3376	3384
3392	3400
3408	3416
3424	3432
3440	3448
3456	3464
3472	3480
3488	3496
3504	3512
3520	3528
3536	3544
3552	3560
3568	3576
3584	3592
3600	3608
3616	3624
3632	3640
3648	3656
3664	3672
3680	3688
3696	3704
3712	3720
3728	3736
3744	3752
3760	3768
3776	3784
3792	3800
3808	3816
3824	3832
3840	3848
3856	3864
3872	3880
3888	3896
3904	3912
3920	3928
3936	3944
3952	3960
3968	3976
3984	3992
4000	4008
4016	4024
4032	4040
4048	4056
4064	4072
4080	4088
4096	4104
4112	4120
4128	4136
4144	4152
4160	4168
4176	4184
4192	4200
4208	4216
4224	4232
4240	4248
4256	4264
4272	4280
4288	4296
4304	4312
4320	4328
4336	4344
4352	4360
4368	4376
4384	4392
4400	4408
4416	4424
4432	4440
4448	4456
4464	4472
4480	4488
4496	4504
4512	4520
4528	4536
4544	4552
4560	4568
4576	4584
4592	4600
4608	4616
4624	4632
4640	4648
4656	4664
4672	4680
4688	4696
4704	4712
4720	4728
4736	4744
4752	4760
4768	4776
4784	4792
4800	4808
4816	4824
4832	4840
4848	4856
4864	4872
4880	4888
4896	4904
4912	4920
4928	4936
4944	4952
4960	4968
4976	4984
4992	5000
5008	5016
5024	5032
5040	5048
5056	5064
5072	5080
5088	5096
5104	5112
5120	5128
5136	5144
5152	5160
5168	5176
5184	5192
5200	5208
5216	5224
5232	5240
5248	5256
5264	5272
5280	5288
5296	5304
5312	5320
5328	5336
5344	5352
5360	5368
5376	5384
5392	5400
5408	5416
5424	5432
5440	5448
5456	5464
5472	5480
5488	5496
5504	5512
5520	5528
5536	5544
5552	5560
5568	5576
5584	5592
5600	5608
5616	5624
5632	5640
5648	5656
5664	5672
5680	5688
5696	5704
5712	5720
5728	5736
5744	5752
5760	5768
5776	5784
5792	5800
5808	5816
5824	5832
5840	5848
5856	5864
5872	5880
5888	5896
5904	5912
5920	5928
5936	5944
5952	5960
5968	5976
5984	5992
6000	6008
6016	6024
6032	6040
6048	6056
6064	6072
6080	6088
6096	6104
6112	6120
6128	6136
6144	6152
6160	6168
6176	6184
6192	6200
6208	6216
6224	6232
6240	6248
6256	6264
6272	6280
6288	6296
6304	6312
6320	6328
6336	6344
6352	6360
6368	6376
6384	6392
6400	6408
6416	6424
6432	6440
6448	6456
6464	6472
6480	6488
6496	6504
6512	6520
6528	6536
6544	6552
6560	6568
6576	6584
6592	6600
6608	6616
6624	6632
6640	6648
6656	6664
6672	6680
6688	6696
6704	6712
6720	6728
6736	6744
6752	6760
6768	6776
6784	6792
6800	6808
6816	6824
6832	6840
6848	6856
6864	6872
6880	6888
6896	6904
6912	6920
6928	6936
6944	6952
6960	6968
6976	6984
6992	7000
7008	7016
7024	7032
7040	7048
7056	7064
7072	7080
7088	7096
7104	7112
7120	7128
7136	7144
7152	7160
7168	7176
7184	7192
7200	7208
7216	7224
7232	7240
7248	7256
7264	7272
7280	7288
7296	7304
7312	7320
7328	7336
7344	7352
7360	7368
7376	7384
7392	7400
7408	7416
7424	7432
7440	7448
7456	7464
7472	7480
7488	7496
7504	7512
7520	7528
7536	7544
7552	7560
7568	7576
7584	7592
7600	7608
7616	7624
7632	7640
7648	7656
7664	7672
7680	7688
7696	7704
7712	7720
7728	7736
7744	7752
7760	7768
7776	7784
7792	7800
7808	7816
7824	7832
7840	7848
7856	7864
7872	7880
7888	7896
7904	7912
7920	7928
7936	7944
7952	7960
7968	7976
7984	7992
8000	



คำถาม:

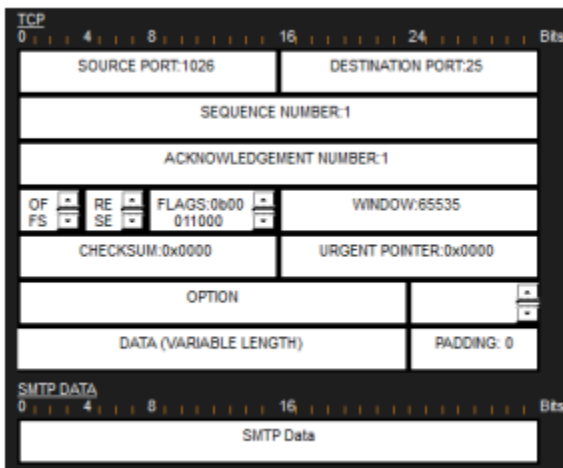
1. หมายเลขพอร์ตและล าดับแตกต่างจากผลลัพธ์สองรายการก่อนหน้านี้อย่างไร?

ตอบ: หมายเลขพอร์ตยังคงเป็นคู่เดิม และค่า SEQUENCE NUM และ ACK NUM เพิ่มขึ้น ตามล าดับของ

ข้อมูลที่รับ-ส่ง แสดงถึงการสื่อสารต่อเนื่องหลังจากเชื่อมต่อส าเร็จ

i. มี PDU ตัวที่สองที่มีสีต่างกันซึ่งE-Mail Client ได้เตรียมไว้เพื่อส่งไปยัง MultiServer นี่คืจุดเริ่มต้นของการ

สื่อสารทางอีเมล คลิกของจดหมาย PDU ตัวที่สองนี้และเลือก Outbound PDU Details.



คำถาม:

1. หมายเลขพอร์ตและล าดับแตกต่างจาก PDU สองรายการก่อนหน้านี้อย่างไร?

ตอบ: มีการใช้ พอร์ตใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ SMTP และค่า SEQUENCE NUM และ ACK NUM เริ่มต้นหรือ

เปลี่ยนแปลงใหม่ เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งอีเมลจริง

2. โปรโตคอลอีเมลใดที่เชื่อมโยงกับพอร์ต TCP 25? โปรโตคอลใดที่เชื่อมโยงกับพอร์ต TCP 110?

ตอบ: - TCP Port 25 เชื่อมกับ SMTP Data

- TCP Port 110 เชื่อมกับ POP3